

A 利刃 (sword)

题目描述

这里有 n 根绳子，第 i 根绳子的长度为 L_i 。

勇士每次可以用手中的利刃选择任意一根绳子并将其切成两段，切完后两段的长度都必须为整数。被切成两段的绳子也可以被选择继续切成两段。

请问，如果一共切 m 次，在所有的方案中，切完后绳子中最长的一根最短是多少？

输入格式

从文件 `sword.in` 中读入数据

输入的第一行包含两个整数 n, m ，用一个空格分隔。

第二行包含 n 个正整数 $L_1, L_2, \dots, L_n$ ，依次表示每根木棍的长度。

输出格式

输出到文件 `sword.out` 中

输出一行包含一个整数表示答案。

样例 1 输入

```
3 3
3 4 6
```

样例 1 输出

```
3
```

样例 2

见选手目录下的 `sword2.in` 与 `sword2.ans`

数据规模与约定

- 对于 60% 的评测用例， $n \leq 5000$ ；
- 对于所有评测用例， $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq m, L_i \leq 10^9$ 。

B 幸运 (fortunate)

题目描述

有 N 个数字 $W_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 排成一列，现在把它们分为 M 段

一段数字 $(W_i, W_{i+1}, \dots, W_j)$ 的幸运值是 $W_i \text{ xor } W_{i+1} \text{ xor } \dots \text{ xor } W_j$ ，这里的 xor 代表按位异或操作。我们希望这 N 个数字划分为 M 段后的总幸运值——也就是每一段数字的幸运值的和最大，请你求出这 N 个数字的最大幸运值。

(注：按位异或，其运算符号在 C++ 中为 `^`；请注意加法与异或运算的优先级先后顺序)

输入格式

从文件 *fortunate.in* 中读入数据

第一行，两个整数 N, M ，表示共 N 个数字，划分为 M 段。

第二行 N 个整数用空格分开，表示每个数字 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 。

输出格式

输出到文件 *fortunate.out* 中

一个整数表示最大幸运值。

样例 1 输入

```
5 3
1 2 3 4 5
```

样例 1 输出

```
15
```

样例 1 解释

第一段的幸运值为 $1 \text{ xor } 2 = 3$

第二段的幸运值为 $3 \text{ xor } 4 = 7$

第三段的幸运值为 5

总幸运值为 $3 + 7 + 5 = 15$ 。此时为最优解。

样例 2

见选手目录下的 *fortunate2.in* 与 *fortunate2.ans*

数据规模与约定

对于 30% 的数据， $1 \leq N \leq 100, 1 \leq M \leq 10$;

对于 100% 的数据， $1 \leq N \leq 1000, 1 \leq M \leq 100$ ，保证结果在 $2^{30} - 1$ 内；

C 无聊的问题 (boring)

题目描述

现在有 $n - 1$ 条边以及 n 个点组成的东西向的链，我们按照由西向东的顺序将点依次编号为 $1 \sim n$ ，从点 i 到点 $i + 1$ （或从点 $i + 1$ 到点 i ）需要花费 v_i 的魔法。刚开始所有边不需要魔法就可以经过，即所有 $v_i = 0$

就像股票一样，经过这些边的魔法花费会不定期地进行调整，上涨或下降。

无聊的人总喜欢研究无聊的问题：对于给定的 l, r ，在第 l 个到第 r 个点里等概率随机取出两个不同的点 a 和 b ，那么从 a 走到 b 将期望花费多少魔法呢？

输入格式

从文件 *boring.in* 中读入数据

第一行有两个整数，分别表示点的个数 n ，和询问与调整魔法费用的总数 m 。

接下来 m 行，每行表示一次调整或询问，首先有一个字符 c 。

- 若 c 为 `C`，则后面有三个整数 l, r, v ，表示将第 l 个点到第 r 个点之间所有道路的魔法花费增加 v 。
- 若 c 为 `Q`，则后面有两个整数 l, r ，对于给定的 l, r ，请回答无聊的人提出的无聊的问题。

输出格式

输出到文件 *boring.out* 中

对于每次询问，输出一行一个既约分数表示答案。

答案为一个整数 a ，请输出 $a/1$ 。

样例 1 输入

```
4 5
C 1 4 2
C 1 2 -1
Q 1 2
Q 2 4
Q 1 4
```

样例 1 输出

```
1/1
8/3
17/6
```

样例 2

见选手目录下的 *boring2.in* 与 *boring2.ans*

数据规模与约定

本题共 10 个测试点，各测试点数据规模如下表所示

测试点编号	$n =$	$m =$
1	10	10
2	100	100
3	1000	1000
4	10000	10000
5	50000	50000
6	60000	60000
7	70000	70000
8	80000	80000
9	90000	90000
10	100000	100000

对于全部的测试点，保证 $1 \leq n, m \leq 10^5$, $c \in \{\mathbf{C}, \mathbf{Q}\}$, $1 \leq l \leq r \leq n$, $-10^4 \leq v \leq 10^4$, 在任何时刻, $0 \leq v_i \leq 10^4$ 。

D 最终决战 (battle)

题目描述

最终决战！有 n 位战士，每位战士用一个正整数 a_i 表示其战力值，下标从 1 开始编号。我们将所有战士视为一个首尾相邻的环，更具体地，两位战士 $i, j (i \leq j)$ 的距离为 $\min(j - i, i + n - j)$ 。现在再给定 m 个整数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，对每个 $k_i (i = 1, 2, \dots, m)$ ，你需要将战士的位置重新排列，使得环上任意两个距离为 k_i 的战士的战力值的乘积之和最大。

输入格式

从文件 `battle.in` 中读入数据
第一行两个正整数 n, m ，表示战士个数与询问数。
接下来一行 n 个正整数表示 a_i 。
接下来 m 行每行一个非负整数表示 k_i 。

输出格式

输出到文件 `battle.out` 中
共 m 行，每行一个整数表示答案。

样例 1 输入

```
6 4
1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
```

样例 1 输出

```
91
82
85
88
```

样例 1 解释

- $k = 0$ 时：答案为每个战士的战力值平方的和。
- $k = 1$ 时：一种最优方案： $\{3, 1, 2, 4, 6, 5\}$ 。答案为 $3 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 4 + 4 \times 6 + 6 \times 5 + 5 \times 3 = 82$ 。
- $k = 2$ 时：一种最优方案： $\{3, 6, 1, 4, 2, 5\}$ 。答案为 $3 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 3 + 6 \times 4 + 4 \times 5 + 5 \times 6 = 85$ 。
- $k = 3$ 时，一个合法的排列是 $1, 5, 3, 2, 6, 4$ ，答案为 88。注意这里答案不是 44。

样例 2

见选手目录下的 *battle2.in* 与 *battle2.ans*

数据规模与约定

对于所有测试数据： $1 \leq m \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq k_i \leq \lfloor n/2 \rfloor$ ， $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	10	无
2	18	无
3	36	n 为偶数且 $m = 1$, $k_i = 2$
4,5	1000	$m \leq 10$, $k_i = 1$
6	50	$m \leq 10$, $k_i \leq 2$
7,8	3000	无
9,10	2×10^5	无